فعالیت

۱ــ حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را مانند نمونه‌ها به‌دست آورید :

$\left(-\frac{۲}{۳}\right)^۲=$ $\quad\left(\frac{۱}{۷}\right)^۲=$ $\quad(\sqrt{۵})^۲=۵$ $\quad(-۳)^۲=۹$

$(-۴)^۲=$ $\quad۴^۲=$ $\quad\left(-\frac{۱}{۷}\right)^۲=$ $\quad(-\sqrt{۵})^۲=$

مربع (توان دوم) عددهای ۳ و ۳- برابر ۹ است. اعداد ۳ و ۳- را ریشه‌های دوم عدد ۹ می‌نامند. همان‌گونه که در سال‌های گذشته دیده‌اید، ریشه‌های دوم ۹ را با $\sqrt{۹}$ و $-\sqrt{۹}$ نمایش می‌دهند و داریم : $-\sqrt{۹}=-۳$ و $\sqrt{۹}=۳$.

۲ــ جاهای خالی را در جدول زیر کامل کنید :

عدد	۳	-۳			$\frac{۲}{۳}$	$-\frac{۲}{۳}$	$\sqrt{۵}$	$-\sqrt{۵}$				
مربع عدد (توان دوم)	۹		۱۶						$\frac{۱}{۴۹}$		۶	

ریشه‌های دوم عدد $\frac{۴}{۹}$، اعداد $\frac{۲}{۳}$ و $-\frac{۲}{۳}$ هستند. ریشه‌های دوم ۷، عددهای $\sqrt{۷}$ و $-\sqrt{۷}$ هستند. ریشهٔ دوم صفر، همان صفر است و داریم $\sqrt{۰}=۰$.

به‌طور کلی اگر b یک عدد حقیقی مثبت باشد، $\sqrt{b}$ و $-\sqrt{b}$ را ریشه‌های دوم b می‌نامند. همان‌طور که می‌دانید، عددهای منفی ریشهٔ دوم ندارند.

۳ــ جاهای خالی را در جدول زیر کامل کنید.

عدد	۲	-۲	۳	-۳		$\frac{۱}{۵}$	$-\frac{۱}{۲}$	۵	$-\frac{۲}{۳}$	۰
مکعب عدد (توان سوم)	۸	-۸			۶۴					

مکعب (توان سوم) عدد ۲ برابر ۸ است؛ یعنی $۸=۲^۳$. ریشهٔ سوم عدد ۸ عددی است که وقتی به‌توان ۳ برسد، برابر ۸ می‌شود؛ پس، ریشهٔ سوم عدد ۸ برابر ۲ است و می‌نویسیم $\sqrt[۳]{۸}=۲$. همچنین چون $-۸=(-۲)^۳$ ریشهٔ سوم عدد ۸- برابر ۲- است و می‌نویسیم $\sqrt[۳]{-۸}=-۲$؛ به‌عبارت دیگر با اینکه عددهای منفی ریشهٔ دوم ندارند، ولی ریشه سوم دارند. به کمک جدول قبل دیده می‌شود که ریشهٔ سوم عدد ۶۴ برابر ..... و ریشهٔ سوم عدد $-\frac{۸}{۲۷}$ عدد ..... است.

۴ــ طرف دوم تساوی‌های زیر را بنویسید :

$\sqrt[۳]{-۲۷}=$ $\quad\sqrt[۳]{۱۲۵}=$ $\quad\sqrt[۳]{-\frac{۱}{۸}}=$ $\quad(\sqrt[۳]{۸})^۳=$

به‌طور کلی اگر b یک عدد حقیقی باشد، ریشهٔ سوم آن را با $\sqrt[۳]{b}$ نمایش می‌دهیم.
هر عدد فقط یک ریشهٔ سوم دارد.

کار در کلاس

۱ــ حاصل هر عبارت را به‌دست آورید :

$\sqrt{۸۱}=$ $\quad\sqrt{۴^۲}=$ $\quad\sqrt{(-۴)^۲}=$ $\quad\sqrt[۳]{-۱}=$

$\sqrt[۳]{\frac{۲۷}{۱۲۵}}=$ $\quad\sqrt[۳]{۶^۳}=$ $\quad\sqrt[۳]{-\frac{۸}{۱۰۰۰}}=$ $\quad\sqrt[۳]{(-۷)^۳}=$

۲ــ به کمک رابطه $\sqrt{x^۲}=|x|$، که در فصل ۲ آموخته‌اید، حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید :

$\sqrt{(-۶)^۲}=$ $\quad\sqrt{۸^۲}=$ $\quad\sqrt{\left(-\frac{۳}{۵}\right)^۲}=$

$\sqrt{(۱-\sqrt{۲})^۲}=$ $\quad\sqrt{(۲-۹)^۲}=$ $\quad\sqrt{\left(۱-\frac{۱}{۳}\right)^۲}=$

۳ــ حاصل عبارت $\sqrt{x^۲}+\sqrt{y^۲}$ را در هر یک از حالت‌های زیر به‌دست آورید؛ یکی از حالت‌ها حل شده است.

الف) x و y هر دو مثبت هستند $(x>۰\ ,\ y>۰)$. $\quad\sqrt{x^۲}+\sqrt{y^۲}=$

ب) x مثبت و y منفی است $(x>۰\ ,\ y<۰)$. $\quad\sqrt{x^۲}+\sqrt{y^۲}=|x|+|y|=x-y$

ج) x منفی و y مثبت است $(x<۰\ ,\ y>۰)$. $\quad\sqrt{x^۲}+\sqrt{y^۲}=$

د) x و y هر دو منفی هستند $(x<۰\ ,\ y<۰)$. $\quad\sqrt{x^۲}+\sqrt{y^۲}=$

ضرب و تقسیم رادیکال‌ها

در سال گذشته برای دو عدد مثبت a و b رابطه‌های زیر را آموختید :

$$\sqrt{ab}=\sqrt{a}\times\sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

به کمک فعالیت زیر می‌توان حدس زد که این روابط چگونه برای ریشهٔ سوم برقرار است.

فعالیت

با توجه به عددهای داده شده a و b جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید. با مقایسهٔ دو ستون آخر جدول چه حدسی می‌زنید؟

a	$\sqrt[3]{a}$	b	$\sqrt[3]{b}$	ab	$\sqrt[3]{ab}$	$\sqrt[3]{a}\times\sqrt[3]{b}$
۸	۲	۱۲۵	۵	۱۰۰۰	۱۰	۲×۵=۱۰
۲۷		$\frac{۱}{۸}$				
−۸		۲۷				

به‌طور کلی برای هر دو عدد a و b داریم : $\sqrt[3]{ab}=\sqrt[3]{a}\times\sqrt[3]{b}$ ، همچنین اگر $b\neq ۰$ داریم :

$$\sqrt[3]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}$$

کار در کلاس

۱ــ آیا تساوی زیر برقرار است؟ توضیح دهید.

$$\sqrt[3]{۸}+\sqrt[3]{۲۷}=\sqrt[3]{۸+۲۷}$$

می‌توانید از استدلال زیر برای بیان نادرست بودن این تساوی استفاده کنید.

«سمت چپ تساوی برابر ۵ است؛ در حالی که سمت راست آن کمتر از ۴ است».

۲ــ در تساوی‌های زیر جاهای خالی را کامل کنید :

$\sqrt[3]{4}\times\sqrt[3]{16}=\sqrt[3]{\quad}=$

$3\sqrt[3]{-2}\times 5\sqrt[3]{4}=15\sqrt[3]{-8}=$ ــــ

$\sqrt[3]{128}=\sqrt[3]{64}\times\sqrt[3]{\quad}=4\sqrt[3]{2}$

$\sqrt[3]{20}=\sqrt[3]{4}\times\sqrt[3]{\quad}$

$\sqrt[3]{\frac{125}{64}}=\frac{\sqrt[3]{125}}{\sqrt[3]{64}}=$ ــــ

$\frac{\sqrt[3]{-54}}{\sqrt[3]{2}}=\sqrt[3]{\frac{-54}{2}}=\sqrt[3]{-27}=$ ــــ

تمرین

۱ــ ریشه‌های دوم عددهای زیر را بیابید :

$18, 12, 144, 15, \frac{1}{81}, \frac{49}{16}$

۲ــ ریشهٔ سوم عددهای زیر را به‌دست آورید :

$10, -\frac{1}{216}, -5, 7^3, 216$

۳ــ کدام‌یک درست و کدام‌یک نادرست است؟

$\sqrt[3]{(-5)^3}=-5$	$\sqrt{(-5)^2}=\lvert -5\rvert=5$	$\sqrt[3]{(-1)^3}=-1$	$\sqrt{(-1)^2}=-1$
$\sqrt[3]{-64}=-4$	$(\sqrt{-1})^2=1$	$\sqrt{1/44}=1/2$	$-\sqrt{\frac{49}{256}}=-\frac{7}{16}$

۴ــ حاصل هر عبارت را به عدد مساوی آن در سطر دوم، وصل کنید :

$\sqrt[3]{-25}\times\sqrt[3]{5}$	$\sqrt[3]{\frac{81}{3}}$	$\sqrt[3]{-1}\times\sqrt{81}$	$\sqrt[3]{125}\times\sqrt{36}$
-5	-9	30	3

۵ــ حداقل سه عدد صحیح مختلف مثال بزنید که اگر به جای a قرار دهیم، نامساوی زیر درست باشد :

$\sqrt[3]{a} < \sqrt{4}$

۶ــ رابطه $\sqrt{(-x)^2} = x$ به چه شرطی درست است؟ مثال بزنید.

۷ــ اگر مساحت کل یک مکعب $96a^2$ باشد، حجم آن را بر حسب a به‌دست آورید.

۸ــ اگر $x > 0$ و $y < 0$ باشد، حاصل $\sqrt{x^2} - \sqrt{y^2}$ را ساده کنید و بدون قدرمطلق بنویسید.

۹ــ عبارت‌های زیر را مانند نمونه ساده کنید : $\sqrt{90} = \sqrt{2 \times 3^2 \times 5} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{10} = 3\sqrt{10}$

$\sqrt[3]{125^2}$, $\sqrt{24}$, $\sqrt{80}$, $\sqrt{150}$

۱۰ــ آیا تساوی‌های زیر درست است؟

$\sqrt[3]{-4} = -\sqrt[3]{4}$ $\qquad$ $(\sqrt[3]{-2})^3 = -2$

۱۱ــ حاصل را به‌دست آورید :

$\frac{\sqrt[3]{18} \times \sqrt[3]{60}}{\sqrt[3]{5}} =$ $\qquad$ $\frac{\sqrt{8} \times \sqrt{5}}{\sqrt{10}} =$ $\qquad$ $2\sqrt[3]{16} \times 3\sqrt[3]{4} =$